

ប្រធាន

- I. តើគេសម្គាល់ផ្ការបស់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនបាន ដោយសារអ្វី? តើផ្កាមាននាទីអ្វីខ្លះ?
- II. ចូរពន្យល់ពី៖
 - ក. អង្គស៊ីលីវែ
 - ខ. បាតុភូតដែលធ្វើឱ្យយើងអាចមើលឃើញវត្ថុ ផ្សេងៗស្ថិតក្នុងចម្ងាយខុសៗគ្នា។
- III. ក. ហេតុអ្វីបានជាសកម្មភាពអង់ស៊ីមត្រូវបាត់បង់ គុណភាពនៅសីតុណ្ហភាពលើសពី45°C ។
 - ខ. តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនបាត់បង់គុណភាពបាន?
- IV. តើវិស្វកម្មសេនទិចផ្តល់ផលល្អ និងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះ ដល់មនុស្ស?
- V. ម៉ូលេគុលADN មួយមាន 3×10^3 នុយក្លេអូទីត
 - ក. បើនុយក្លេអូទីតប្រភេទស៊ីតូស៊ីនមាន30%នៃចំនួននុយក្លេអូទីត។ តើម៉ូលេគុលADNមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្មាន?
 - ខ. ពេលម៉ូលេគុលADNស្វ័យជំឡើងទ្វេដង តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?
- VI. សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតសរុប480 និងនុយក្លេអូទីតប្រភេទអាដេនីនស្មើ100។ ARNm ដែលសំយោគចេញពីសែននេះមានវីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទអ៊ុយរ៉ាស៊ីលស្មើ50 និងស៊ីតូស៊ីនស្មើ60។
 - ក. រកប្រវែង ARNm ដែលសំយោគចេញពីសែននេះ។
 - ខ. រកចំនួនវីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទផ្សេងទៀតរបស់ ARNm ។
 - គ. រកសមាមាត្រភាគរយនៃវីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ។

កំណែវិវិទ្យា

I. គេសម្គាល់ផ្ការុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនបានដោយសារវា មាន4ឬ5ស្រទាប់ ឬគុណនឹង4ឬ5។ ឬត្របក 4ឬ5។

- ផ្កា ៖ ជាសរីរាង្គភេទ។ ផ្កាមាននាទី ៖
 - បង្កើតកោសិកាបន្តពូជញី និងកោសិកាបន្ត ពូជឈ្មោល
 - ទាក់ទាញសត្វល្អិត
 - ធ្វើឱ្យមានការបង្កកំណើត
 - ប្លោកលំអងនៃកេសរឈ្មោល សម្រាប់ផ្ទុកគ្រប់លំអង
 - អូវ ផ្ទុកអូវុល។

II. ពន្យល់ពី៖

ក. អង្គស៊ីលីយ ៖ ជាសាច់ដុំលើងស្ថិតនៅជុំវិញ កែវភ្នែក ឬភ្នែកហើយភ្ជាប់ទៅនឹងកែវភ្នែកដោយ សរសៃចំណង។

ខ. បាតុភូត ដែលធ្វើឱ្យយើង អាចមើលឃើញវត្ថុ ផ្សេងៗស្ថិតក្នុងចម្ងាយខុសៗគ្នា៖

ដើម្បីមើលរូបភាពមួយច្បាស់ល្អ កែវភ្នែកត្រូវមានកម្រាស់ត្រឹមត្រូវ៖

- បើយើងមើលវត្ថុនៅជិត អង្គស៊ីលីយេកន្ត្រាក់រួម តូចសរសៃចំណងរលុង កែវភ្នែកឡើងក្រាស់ នាំឱ្យ យើងមើលឃើញរូបភាពនៅជិតច្បាស់ល្អ។
- បើយើងមើលវត្ថុនៅឆ្ងាយ អង្គស៊ីលីយេបន្ទុះ សរសៃចំណងតឹងកែវភ្នែកស្លើង នាំឱ្យយើងមើល ឃើញ រូបភាពនៅឆ្ងាយបានច្បាស់ល្អ។

ដូចនេះ បំណិនបែបនេះ ធ្វើឱ្យកែវភ្នែកមានកម្រាស់ ត្រឹមត្រូវអាចមើលឃើញវត្ថុផ្សេងៗ នៅក្នុង ចម្ងាយខុសៗគ្នា។ លក្ខខណ្ឌនេះ ហៅថា កម្លាំងសម្របតម្រូវ។

III. ក. បានជាសកម្មភាពអង់ស៊ីម ត្រូវបាត់បង់គុណភាព នៅសីតុណ្ហភាពលើសពី 45°C ពីព្រោះ

- អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីន។
- កាលណាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់លើសពី40°C ចំណង បិទទិតត្រូវរលាយ ហើយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនត្រូវបាន ផ្តាច់ ជា ហេតុធ្វើឱ្យទម្រង់របស់ប្រូតេអ៊ីន ប្រែប្រួល មិនអាចមាន សកម្មភាពជាកាតាលីករបានទេ។

ខ. លក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឱ្យប្រូតេអ៊ីនបាត់បង់គុណភាពបានមាន៖

- អាស៊ីត ឬបាសខ្លាំង (PH)
- សាប៊ូ
- អង្គធាតុរំលាយ
- លោហៈធាតុធ្ងន់
- កំហាប់អំបិល
- បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព
- ចលនាមេកានិច
- ភ្នាក់ងារផ្សេងៗដូចជាអ៊ុយរេ។

IV. វិស្វកម្មសេនទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់ ៖

- ផ្តល់ផលល្អ
 - វិស័យសុខាភិបាល ៖ ផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែផេរ៉ូន អាំងទែ ឡឺគីន អង់ទីប្យូទិច និងវ៉ាក់ សាំង។
 - វិស័យកសិកម្ម ៖ ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិមានផ្កាផ្លែល្អ ធន់ នឹងជំងឺ ធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត។
 - វិស័យឧស្សាហកម្មផលិតស្បៀង៖ នំប៉័ង ទឹកដោះគោជូរ ប្រម៉ាស អម៉ូនីយ៉ូមលូតលាស់។
- ផ្តល់ផលអាក្រក់
 - ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន៖ រុក្ខជាតិ GM ធ្វើឱ្យបាត់បង់ ជីវិតជីវៈច្រមុះ សត្វល្អិតធន់នឹងរុក្ខជាតិ GM មាន សកម្មភាពពុល ដូចរុក្ខជាតិ GM ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិឈ្មោលអារ មិនផលិតគ្រាប់លំអងសម្រាប់បន្តពូជ។
 - ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព៖ ផលិតសារធាតុគីមី សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាម។ អង់ទីប្យូទិច មិនអាច ព្យាបាលជំងឺ ដែលបណ្តាលមកពីសែនដែលធន់នឹងអង់ ទីប្យូទិច។
 - ប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌និងសង្គម ៖ ធ្វើឱ្យវិសេស មុយតាស្យុងមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សន្តានក្រោយ
 - ប៉ះពាល់ដល់សាសនា បែងចែកវណ្ណៈ (មានតែអ្នកមានទើបធ្វើវិស្វកម្មសេនទិចបាន)

- ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់ រុក្ខជាតិ GM មានសិទ្ធិការពារស្របច្បាប់ មិនឱ្យក្រុមហ៊ុន ដទៃ ផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ GM នោះទេ។
- គ្រាប់រុក្ខជាតិ GM មិនអាចទុកពូជបានទេគឺត្រូវទិញពីក្រុមហ៊ុនរៀងរាល់ឆ្នាំ។

V. ក. គណនាចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

បម្រាប់ ៖ $M = 3000$ នុយក្លេអូទីត

$$C = 30\% M$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស ៖ $A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$$M = A + T + C + G = 3000 = 100\%$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C &= \frac{M \times \%C}{100} \\ &= \frac{3000 \times 30}{100} = 900 \text{ នុយក្លេអូទីត} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A = T &= \frac{M}{2} - C \\ &= \frac{3000}{2} - 900 = 600 \text{ នុយក្លេអូទីត} \end{aligned}$$

ក្នុងម៉ូលេគុល ADN គឺ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3

យើងបាន ៖

$$\begin{aligned} \Rightarrow L_H &= 2A + 3C \\ &= (2 \times 600) + (3 \times 900) \\ &= 3900 \text{ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន} \end{aligned}$$

ដូចនេះចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់ ADN គឺ 3900 សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ។

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីសរុប

ម៉ូលេគុលADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ 4ដង

ជាទូទៅម៉ូលេគុលADN មេ1ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ៖

១ដង ទទួលបានADNកូន = 2^1

២ដង ទទួលបានADNកូន = 2^2

៣ដង ទទួលបានADNកូន = 2^3

:

nដង ទទួលបានADNកូន = 2^n

បើម៉ូលេគុលADN មេ1ស្វ័យជំឡើងទ្វេ 4ដង យើងបាន ADN កូន = 2^4 ក្នុងនោះមានម៉ូលេគុលADមេ1

$$\Rightarrow M' = M(2^n - 1)$$

$$= 3000 \times 15$$

$$= 45000 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

VI. ក. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ARN_m ដែលសំយោគចេញពីសែន៖

បម្រាប់ ៖ $M_{\text{សែន}} = 480$ នុយក្លេអូទីត

$$A_{\text{សែន}} = 100 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$ARN_m \text{ មាន } U = 50 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$C = 60 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ដោយម៉ូលេគុល ARNm សំយោគចេញពីប្រាក់ម្ខាងរបស់សែន

$$\text{យើងបាន } m = \frac{M}{2} = \frac{480}{2} = 240 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ដោយនុយក្លេអូទីត1មានប្រវែង 0.34 nm

$$\begin{aligned}\ell_{ARNm} &= m \times 0.34 \text{ nm} \\ &= 240 \times 0.34 = 81.60 \text{ nm}\end{aligned}$$

ដូចនេះប្រវែងម៉ូលេគុល ARNm គឺ 81.60 nm

ខ. រកចំនួនវីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស ៖ $A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$$\begin{aligned}M_{\text{សរុប}} &= A + T + C + G \\ &= 2(A + C) \\ \Rightarrow C &= \frac{M_{\text{សរុប}}}{2} - A = 240 - 100 \\ &= 140 \text{ នុយក្លេអូទីត}\end{aligned}$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម ៖

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } A_{\text{សរុប}} &= A_{ARNm} + U_{ARNm} \\ A_{ARNm} &= A_{\text{សរុប}} - U_{ARNm} \\ &= 100 - 50 = 50 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត} \\ C_{\text{សរុប}} &= C_{ARNm} + G_{ARNm} \\ \Rightarrow G_{ARNm} &= C_{\text{សរុប}} - C_{ARNm} \\ &= 140 - 60 = 80 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត}\end{aligned}$$

ដូចនេះ ចំនួនវីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm គឺ $A = 50$ វីបូនុយក្លេអូទីត
, $C = 60$ វីបូនុយក្លេអូទីត , $U = 50$ វីបូនុយក្លេអូទីត , $G = 80$ វីបូនុយក្លេអូទីត

គ. រកសមាមាត្រភាគរយនៃរាល់វីបូនុយក្លេអូទីត នីមួយៗរបស់ ARN_m

តាមសមាមាត្រវីបូនុយក្លេអូទីតរបស់ ARN_m

$$\text{យើងបាន } \%A_{ARN_m} = \frac{A_{ARN_m} \times 100}{m_{ARN_m}} = \frac{50 \times 100}{240} = 20.83\%$$

$$\%U_{ARN_m} = \frac{U_{ARN_m} \times 100}{m_{ARN_m}} = \frac{50 \times 100}{240} = 20.83\%$$

$$\%C_{ARN_m} = \frac{C_{ARN_m} \times 100}{m_{ARN_m}} = \frac{60 \times 100}{240} = 25\%$$

$$\%G_{ARN_m} = \frac{G_{ARN_m} \times 100}{m_{ARN_m}} = \frac{80 \times 100}{240} = 33.33\%$$

ដូចនេះសមាមាត្រភាគរយវីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទ នីមួយៗរបស់ ARN_m គឺ

$$\%A_{ARN_m} = 20.83\%$$

$$\%U_{ARN_m} = 20.83\%$$

$$\%C_{ARN_m} = 25\%$$

$$\%G_{ARN_m} = 33.33\%$$